Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo 1

Integrantes

Julian Camilo Acevedo Salamanca, Luigy Andrey Amado Durán, Juan Camilo Salazar Ariza

Importante: el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S1 · Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

Situación:
Una planta de proceso utiliza un nodo de monitoreo para enviar variables de baja velocidad —estado, temperatura o vibración— desde una máquina hacia una estación de supervisión. En este entorno aparecen conmutaciones de motores, contactores, variadores y cargas inductivas que pueden producir perturbaciones breves de gran amplitud. En la versión beta no se pretende modelar toda una planta RF: se representa el fenómeno en banda base y se estudia qué tan reconocible permanece la señal cuando se agregan impulsos controlados. El equipo debe investigar ruido impulsivo, robustez de modulaciones binarias y diferencia entre perturbación impulsiva y AWGN.

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud degradan muestras de la señal.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal

Binaria y simple; útil cuando se prioriza separación entre símbolos.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

Conformación de pulso / filtrado

Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)

Interpretación del ancho de banda

BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; con RRC β=.35 ≈(1+.35)Rs.

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

Ruido impulsivo periódico controlado

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Amplitud del impulso

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] PSD
- [x] Constelación
- [ ] Frecuencia instantánea
- [x] Señal temporal
- [x] Rb/Rs/BW calculados
- [ ] Diagrama de ojo
- [ ] BER automática

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos aparecerán perturbaciones temporales más fuertes y mayor dispersión/distorsión de la representación de la señal.

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

En el escenario S1 que nos asignaron, los motores, contactores y variadores de la planta generan picos muy cortos pero de gran amplitud que dañan algunas muestras de la señal, y eso es diferente al ruido AWGN que está presente todo el tiempo. Como solo se mandan datos lentos como temperatura, vibración o el estado de la máquina, no necesitamos mucha tasa de bits sino que la señal aguante, por eso elegimos BPSK, que con la misma amplitud deja los dos símbolos lo más separados posible. Pensamos en OOK/ASK pero guarda la información en la amplitud, que es lo que más afectan los impulsos, y QPSK o 16QAM dan más bits por símbolo pero aquí no hace falta. Vamos a trabajar sobre una copia del GRC de constelaciones con AWGN, cambiando la tabla a -1 y 1 y dejando los parámetros del curso: Rs = 32 ksym/s, SPS = 8, fs = 32k x 8 = 256 kS/s, Rb = 32 kb/s y un ancho de banda de unos 64 kHz (2Rs) por el pulso rectangular. El AWGN lo dejamos fijo en 0.10 y le sumamos un tren de impulsos periódico con otro bloque Add; lo único que cambia es la amplitud del impulso: una prueba de referencia sin impulsos y luego suave, media y fuerte. Para ver el efecto vamos a revisar la señal en el tiempo, la constelación y la PSD, y comparar con lo que calculamos de Rb, Rs y BW.

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión

Ficha generada

GRUPO: Grupo 1
ESCENARIO: S1 · Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas
PROBLEMA: P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud degradan muestras de la señal.
MODULACIÓN: BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)
BW: BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; con RRC β=.35 ≈(1+.35)Rs.
PERTURBACIÓN: Ruido impulsivo periódico controlado
VARIABLE: Amplitud del impulso
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Señal temporal, Rb/Rs/BW calculados
HIPÓTESIS: H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos aparecerán perturbaciones temporales más fuertes y mayor dispersión/distorsión de la representación de la señal.
JUSTIFICACIÓN: En el escenario S1 que nos asignaron, los motores, contactores y variadores de la planta generan picos muy cortos pero de gran amplitud que dañan algunas muestras de la señal, y eso es diferente al ruido AWGN que está presente todo el tiempo. Como solo se mandan datos lentos como temperatura, vibración o el estado de la máquina, no necesitamos mucha tasa de bits sino que la señal aguante, por eso elegimos BPSK, que con la misma amplitud deja los dos símbolos lo más separados posible. Pensamos en OOK/ASK pero guarda la información en la amplitud, que es lo que más afectan los impulsos, y QPSK o 16QAM dan más bits por símbolo pero aquí no hace falta. Vamos a trabajar sobre una copia del GRC de constelaciones con AWGN, cambiando la tabla a -1 y 1 y dejando los parámetros del curso: Rs = 32 ksym/s, SPS = 8, fs = 32k x 8 = 256 kS/s, Rb = 32 kb/s y un ancho de banda de unos 64 kHz (2Rs) por el pulso rectangular. El AWGN lo dejamos fijo en 0.10 y le sumamos un tren de impulsos periódico con otro bloque Add; lo único que cambia es la amplitud del impulso: una prueba de referencia sin impulsos y luego suave, media y fuerte. Para ver el efecto vamos a revisar la señal en el tiempo, la constelación y la PSD, y comparar con lo que calculamos de Rb, Rs y BW.